

NAVEGACIÓN A MOTOR

1 - Clasificación de los motores

1.1 -Según el tipo de combustible

- **Motor de gasolina:** emplea la gasolina como fuente principal de energía.
- **Motor a diésel:** emplea el diésel para su funcionamiento.
- **Motor a gas:** el gas es el combustible que utiliza para su funcionamiento.
- **Motor eléctrico:** transforma la energía eléctrica en energía mecánica.

1.2 -Según el ciclo: 2 o 4 tiempos. Los motores de 2 tiempos utilizan como combustible una mezcla de gasolina y aceite de motor en una proporción 2 % de aceite y 98 de combustible. Los motores diesel para veleros y cruceros son mayormente de 4 tiempos, diesel de 2 tiempos hay para motores de mayor potencia y no llevan mezcla de aceite. Los motores de 4 tiempos pueden ser diesel o gasolina.

1.3 Según la ubicación se clasifican en

1.3.1) fuera de borda



1.3.2) Internos

divididos según su transmisión en

1.3.2.1) dentro-fuera



1.3.2.2) línea de eje



2 - Elección del motor

El tipo de motor depende del tipo de embarcación. Para lanchas y semi rígidos se usan motores fuera de borda, que antes eran de 2 tiempos y ahora de 4 tiempos, porque estos últimos son menos contaminantes para la misma potencia generada. Hay lanchas que tienen más de un motor fuera de borda. Para cruceros medianos y grandes solo se utilizan motores internos, del tipo línea de eje o dentro fuera.

Para veleros de menos de 24 pies de eslora y veleros de regata se usan fuera de borda. A partir de los 24 pies en veleros de crucero es común que tengan motor interno. Los fuera de borda son todos a gasolina, 2 o 4 tiempos, y los internos pueden ser diesel o a gasolina. Los motores diesel internos tienen mejor rendimiento pero mayor costo.

3- Selección de la potencia

Para tener una idea de que potencia debe llevar un velero veamos la siguiente tabla:

Eslora (metros/pies)	6 /20	7/24	8/26	9/30	12/40
Velocidad (millas/hora)	5,5	5,8	6,2	6,5	7,3
Potencia (cv)	6	8	12	15	50

Una vez determinada la potencia de la tabla anterior en función de la eslora, se conoce también la velocidad límite de la misma tabla.

Para asegurar que la embarcación podrá superar el viento de proa y la eventual marejada, a la potencia indicada en la tabla agregar un 30% de seguridad. En la actualidad los motores indican su potencia en HP, para poder cambiar la unidad de CV a HP, recordemos la siguiente equivalencia

1 HP = 1,0138 CV
1 CV = 0,9863 HP

4- Consumo de los motores

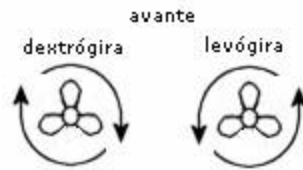
La estimación del consumo de un motor dependerá del combustible que consuma:

- Diesel: 0,22 a 0,25 litros por caballo vapor y hora
- 4 tiempos: 0,29 a 0,33 litros por caballo vapor y hora
- 2 tiempos: 0,40 a 0,45 litros por caballo vapor y hora

Una vez que conocemos la potencia del motor podremos estimar la cantidad de combustible que consumirá por hora. En el cálculo deberemos tener en cuenta la unidad CV o HP. En caso de ser HP realizaremos la equivalencia. El consumo estimado es para la máxima potencia por hora del motor. Cuando tengamos un motor de 2 tiempos deberemos agregar el 2 % de aceite para la mezcla.

HELICE

Conjunto de dos o más palas de forma helicoidal, que acopladas al eje , gira en el sentido de él , produciendo una fuerza de reacción que hace mover el barco. Según su sentido de giro, la hélice puede ser dextrógira o levógira.



Hélice levógira

hélice de paso a la izquierda, la que en marcha avante y vista desde popa, gira en sentido contrario a las agujas del reloj.

En un barco con hélice levógira:

Marcha adelante, la proa va hacia babor.

Marcha atrás, la popa cae hacia estribor.

Hélice Dextrógira

Hélice de paso a la derecha, la que en marcha avante y vista desde popa, gira en sentido de las agujas del reloj.

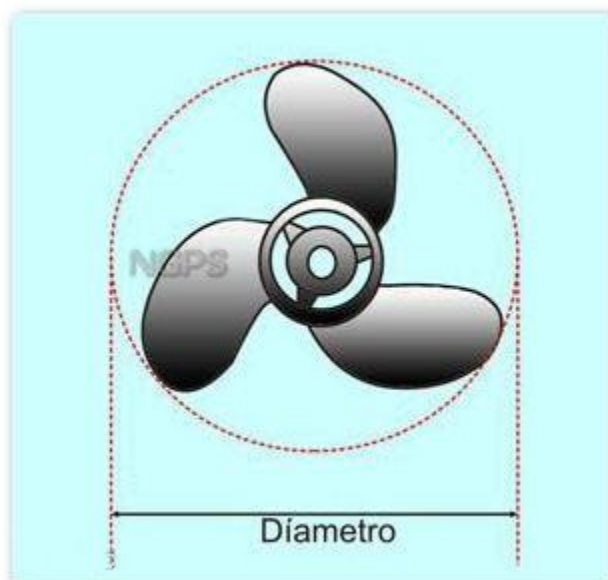
En un barco con hélice dextrógira:

Marcha adelante, la proa va hacia estribor.

Marcha atrás, la popa cae hacia babor.

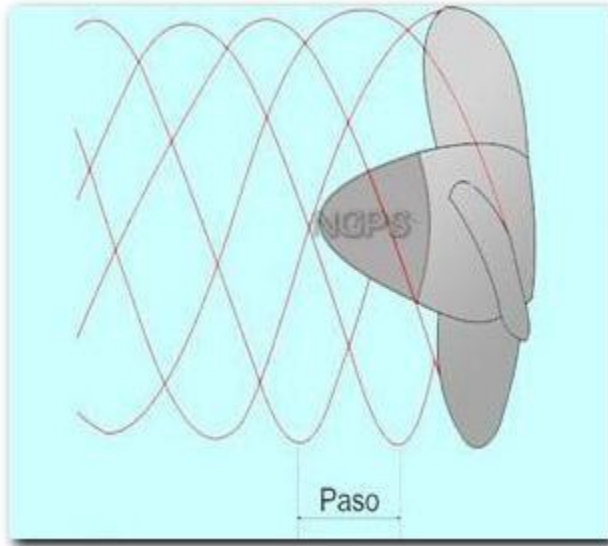
Diámetro de hélice

Se entiende por diámetro a la circunferencia que describen los extremos de las aspas cuando estas giran.



Paso de la hélice

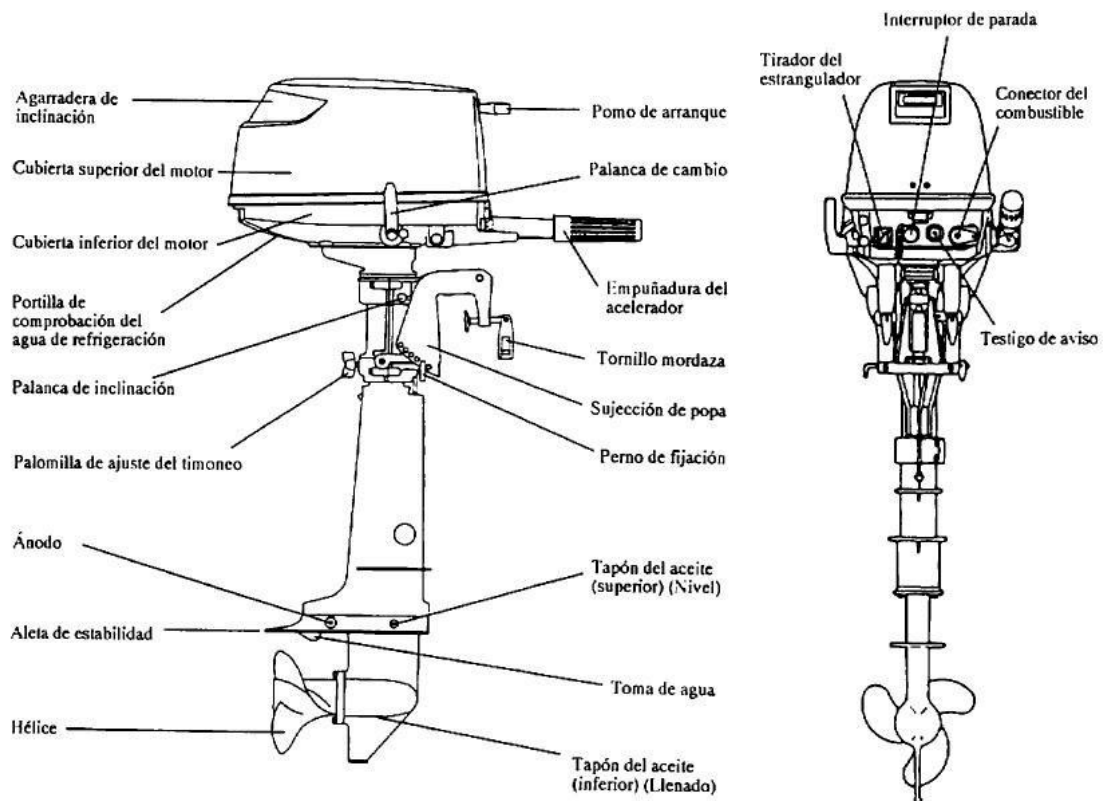
Es la distancia geométrica que avanza la hélice con cada vuelta de eje.



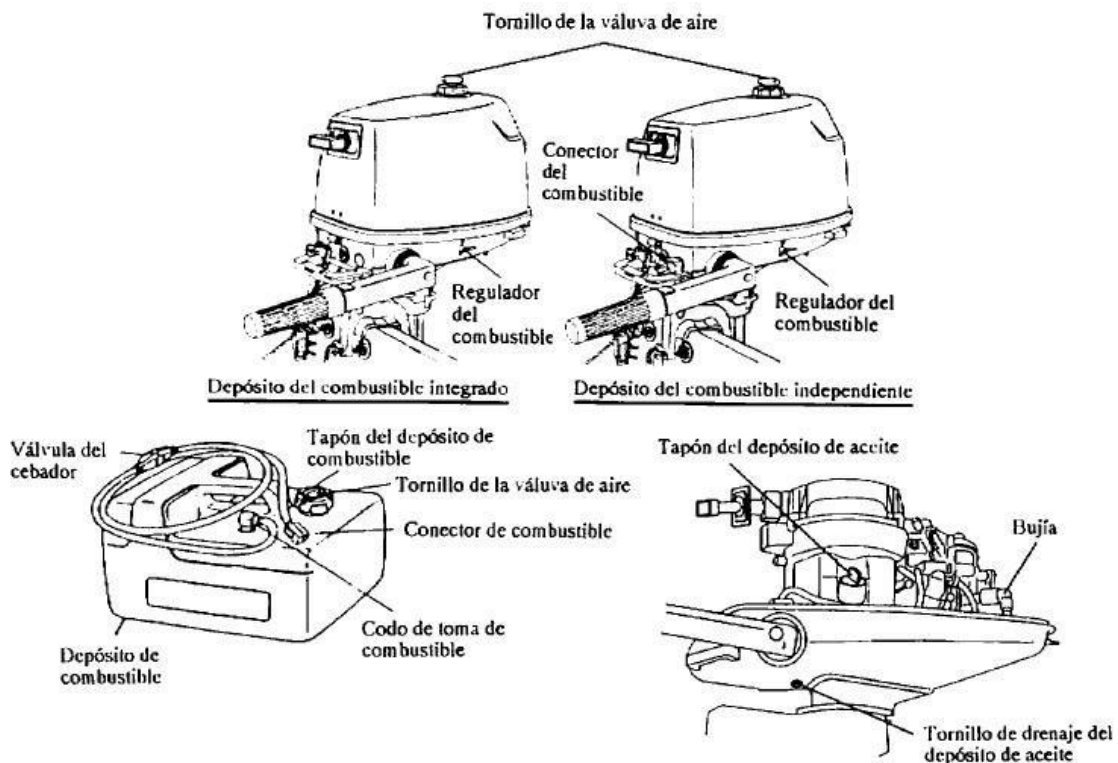
Ambas medidas se expresan en pulgada siendo la primera la que se refiere al diámetro y la segunda a su paso.

Por ejemplo, una hélice 13 $\frac{3}{4}$ x 17, significa que la misma posee un diámetro de 13 $\frac{3}{4}$ pulgadas (34.9 cm.) y un paso de 17 pulgadas (43.18 cm.).

MOTOR FUERA DE BORDA – COMPONENTES



TANQUE DE COMBUSTIBLE



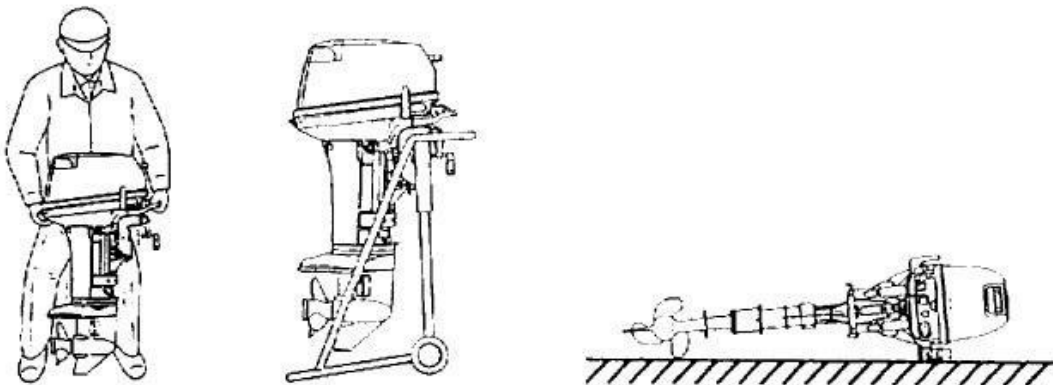
RETIRO, TRANSPORTE Y ESTIBA DEL MOTOR FUERA de BORDA

1. Retirar el motor fuera de borda

- Pare el motor
- Desconecte el conector del combustible, los cables del control remoto y de la batería del motor fuera de borda
- Retire el motor fuera de borda de la embarcación y extraiga toda el agua de la caja de cambios.

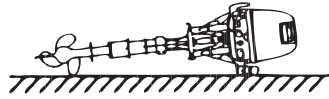
2. Transportar el motor fuera de borda

Al transportar el motor fuera de borda manténgalo en una posición vertical. . Si fuera necesario acostar el motor asegúrese de que el mando popero quede hacia abajo como se muestra en el diagrama siguiente. Para evitar derrame de aceite eleve el equipo de potencia de 2 a 4 pulgadas mientras realice el transporte.



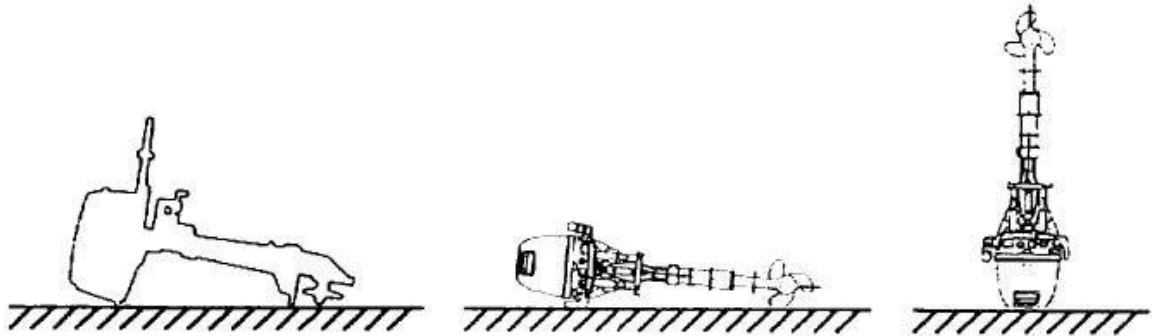
3. Almacenamiento del motor fuera de borda

El motor fuera de borda debe almacenarse en una posición vertical. Si fuera necesario acostar el motor asegúrese de que el mando popero quede hacia abajo como se muestra en el diagrama siguiente.



No transporte ni almacene el motor fuera de borda en cualquiera de las posiciones descritas debajo, de lo contrario puede causarse daño al motor debido a la fuga de aceite.

No transporte o guarde el motor en las posiciones siguientes



Ejercicios.

Un velero partirá de San Isidro a Colonia recorriendo aproximadamente 35 millas. La nave posee un motor fuera de borda de 5 Hp de 4 tiempos. Las condiciones meteorológicas esperadas son de escaso viento lo cual hace pensar que será necesario el uso del motor durante el derrotero.

- Calcular:
- el consumo de combustible si recorremos todo el camino a motor a 5 millas por hora.
- el consumo de combustible que necesitamos si estimamos recorrer un 30 % de recorrido a motor.
- la estimación necesaria de combustible para realizar el recorrido de ida y vuelta, considerando que en el Colonia permanecerá en el puerto.

Ídem anterior para un velero con motor interno diesel de 20 hp.

Nota: realizar los cálculos y justificar las alternativas adoptadas.

Versión RFA 1.4 2024